보험 약관 위험 조항 해설 서비스 · 기획서 부속 문서

백엔드·AI 역할 분담

작성일: 2026년 10월 10일 · 팀 구성: 프론트엔드 1, 백엔드 1, AI 1

나누는 기준

백엔드는 문서를 조항 단위 데이터로 만들고 서비스를 돌립니다. **AI**는 그 조항에서 위험 조항을 찾아 해설하고 정확도를 잽니다.

프로그램으로 하는 검사(인용 대조, 숫자 일치)는 백엔드가 맡아, AI 담당이 프롬프트와 평가에 집중할 수 있게 합니다.

1 백엔드 담당

작업	내용	기획서 위치
업로드·입력 검사	PDF 수신, 용량·형식 확인, 글자 추출이 안 되는 스캔본 거절	원칙 6
문서 읽기	쪽 번호를 유지한 채 글자와 표 추출	7장 1단계
구조 분석	주계약·특약 범위와 관·조·항 번호를 인식해 조항 단위로 분할	7장 2단계
특약 목록	분할 결과에서 특약 목록을 만들어 프론트엔드에 제공	7장 3단계
인용 대조	AI가 낸 인용문·조항 번호·쪽수를 원문과 글자 단위로 비교. 불일치 시 폐기	원칙 1
숫자 일치 검사	해설과 원문에서 숫자·단위를 뽑아 비교	원칙 3
분석 작업 관리	분석이 오래 걸리므로 비동기로 실행하고 진행 상태를 제공	3장 ④
API	업로드, 특약 목록, 분석 시작, 진행 상태, 결과 조회	—
보관·삭제	일정 시간 뒤 파일과 결과 삭제. 같은 파일은 결과 재사용	7장 구현 메모

2 AI 담당

작업	내용	기획서 위치
점검 항목 정의	6개 항목별 판단 기준, 검색 키워드, 포함·제외 예시 작성	4장
후보 조항 검색	키워드와 의미 검색으로 항목별 관련 조항 수집	7장 4단계
조항 추출	후보 중 해당 조항을 고르고 원문을 그대로 인용하는 프롬프트. 고정 출력 형식	7장 5단계
쉬운 말 해설	인용문만 입력으로 받아 제목과 해설 생성	7장 7단계
의미 검토	별도 호출로 해설이 원문 뜻을 바꾸거나 예외 조건을 빠뜨렸는지 판정	원칙 4
금지 표현 차단	권유·확정 표현이 나오지 않게 프롬프트와 필터 구성	원칙 7
문서 종류 판별	약관인지, 증권이나 상품설명서인지 분류	원칙 6
평가	정답 자료 구축, 지표 측정 스크립트, 오류 사례 분석	8장

정답 자료를 만들려면 약관을 직접 읽어야 해서 양이 많습니다. AI 담당이 주도하되 세 명이 나눠 읽는 것을 권합니다.

3 먼저 합의할 것: 두 가지 데이터 형식

아래 두 형식을 첫날 정하면 서로 기다리지 않고 작업할 수 있습니다. 항목 이름은 예시이며 팀에서 조정하면 됩니다.

① 백엔드 → AI: 조항 데이터

```
{
  "clause_id": "rider03-art5-p2",
  "section": "암진단 특별약관",
  "is_rider": true,
  "article": "제5조",
  "paragraph": "제2항",
  "page": 87,
  "text": "원문 그대로"
}
```

② AI → 백엔드: 위험 조항 카드

```
{
  "check_item": 2,
  "clause_id": "rider03-art5-p2",
  "quote": "원문에서 그대로 가져온 문장",
  "title": "한 문장 제목",
  "explanation": "쉬운 말 해설",
  "review": "pass"
}
```

- AI는 **quote**를 낼 때 반드시 **clause_id**를 함께 냅니다.
- 백엔드는 그 조항의 **text** 안에 **quote**가 실제로 있는지 확인하고, 없으면 카드를 폐기합니다.
- 어떤 점검 항목에 카드가 하나도 없으면 백엔드가 "찾지 못함"으로 채웁니다.

4 진행 순서

기획서와 같이 4주를 가정했습니다. 실제 기간에 맞춰 비율대로 조정하면 됩니다.

주차	백엔드	AI	함께
1주	문서 읽기, 구조 분석	정답 자료, 점검 항목 기준. 약관 한두 개를 손으로 조항 데이터로 만들어 먼저 실험	데이터 형식 합의
2주	인용 대조, API. 가짜 카드 데이터를 먼저 내려 프론트엔드가 화면 작업 가능하게 함	후보 조항 검색, 조항 추출	인용 정확도 확인
3주	숫자 일치 검사, 분석 작업 관리	쉬운 말 해설, 의미 검토, 금지 표현 차단	전체 연결
4주	오류 수정, 보관·삭제	평가 실행, 오류 사례 분석	발표 자료

미리 알아둘 점

구조 분석이 가장 막히기 쉽습니다. 약관마다 조항 번호 형식과 특약 구분 방식이 다르므로, 처음에는 보험 종류 한두 개만 제대로 되게 한 뒤 넓히는 편이 안전합니다.

같은 언어를 쓰면 연결이 쉽습니다. 백엔드와 AI가 같은 언어(예: Python)를 쓰면 AI 모듈을 함수로 바로 불러 쓸 수 있습니다.